Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Mariana Acevedo Agudelo
- Miembros: Carlos López Sarasty

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico.

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
    - PostgreSQL
    - MySQL
    - Microsoft SQL Server

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables claves:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: **USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS**	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL	En MySQL	En MS SQL Server
			Versión:	Versión:	Versión:
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera valores numéricos automáticos para identificadores únicos	SERIAL	INT AUTO_INCREMENT	INT IDENTITY(1,1)
2	UUID	Identificador único universal	UUID	CHAR(36)	UNIQUEIDENTIFIER
3	ENTERO	Almacena números enteros	INTEGER	INT	INT
4	DECIMAL	Almacena números con decimales	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)
5	LÓGICO	Valores verdadero o falso	BOOLEAN	BOOLEAN	BIT
6	TEXTO	Almacena texto largo	TEXT	TEXT	TEXT
7	CARACTER	Almacena caracteres de longitud fija	CHAR(n)	CHAR(n)	CHAR(n)
8	FECHA	Almacena fechas	DATE	DATE	DATE
9	FECHA_HORA	Almacena fecha y hora	TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATETIME
10	HORA	Almacena solo la hora	TIME	TIME	TIME
11	URL	Almacena enlaces web	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)
12	ENUM	Lista limitada de valores	ENUM	ENUM	VARCHAR + CHECK
13	TEXTO_CORTO	Texto de longitud reducida	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
14	BINARIO	Almacena datos binarios	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)
15	JSON	Datos semi-estructurados en formato JSON	JSON	JSON	NVARCHAR(MAX)
16	JSONB	JSON optimizado en formato binario	JSONB	JSON	NVARCHAR(MAX)
17	IMAGEN	Almacena imágenes	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)
18	AUDIO	Almacena archivos de audio	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Almacena la información principal de los usuarios registrados en la red social	Tabla independiente principal del sistema
2	grupo	Guarda los grupos creados por los usuarios para estudio, actividades o intereses	Relacionada con usuario
3	perfil	Contiene información adicional del perfil de cada usuario	Relación uno a uno con usuario
4	publicacion	Registra las publicaciones realizadas por los usuarios	Relacionada con usuario
5	evento	Almacena los eventos creados dentro de los grupos	Relacionada con grupo
6	comentario	Guarda los comentarios realizados en publicaciones	Relacionada con usuario y publicacion
7	reaccion	Registra las reacciones de los usuarios a las publicaciones	Relacionada con usuario y publicacion
8	mensaje	Gestiona los mensajes privados entre usuarios	Relación usuario ↔ usuario
9	solicitud_amistad	Almacena las solicitudes de amistad entre usuarios	Relación usuario ↔ usuario
10	reporte	Guarda los reportes realizados sobre publicaciones	Relacionada con usuario y publicacion
11	notificacion	Almacena las notificaciones enviadas a los usuarios	Relacionada con usuario

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Usuarios registrados en la red social					Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	SERIAL		N	S			Clave primaria autoincrementable	
2	nombre	Nombre completo del usuario	VARCHAR	120	N				Información básica del usuario	
3	correo	Correo electrónico del usuario	VARCHAR	120	N			S	Debe ser único	
4	contraseña	Contraseña de acceso	VARCHAR	120	N				Almacena contraseña cifrada	
5	tipo_usuario	Tipo de usuario registrado	VARCHAR	50	N				estudiante, docente, empleado, etc	
6	fecha_registro	Fecha de creación de la cuenta	DATE		N				Registro automático	
7	perfil_usuario	Información semi-estructurada del usuario	JSONB		S				Datos Big Data / NoSQL	

2	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Grupos creados por usuarios					Versión	2
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_grupo	Identificador único del grupo	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	nombre_grupo	Nombre del grupo	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del grupo	TEXT		S				Información general	
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo	DATE		S				Registro automático	
5	id_usuario	Usuario creador del grupo	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
N										

3	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Información adicional del perfil					Versión	3
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_perfil	Identificador del perfil	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario asociado al perfil	INTEGER		N		S	S	Relación uno a uno	
3	biografia	Descripción personal	TEXT		S				Información libre	
4	intereses	Gustos o intereses	TEXT		S				Información personal	
5	habilidades	Habilidades del usuario	TEXT		S				Aptitudes o conocimientos	

4	Tabla	publicacion	Descripción Tabla						Versión	4
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_publicacion	Identificador de la publicación	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que publica	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	contenido	Texto de la publicación	TEXT		N				Contenido principal	
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación	DATE		N				Registro automático	
5	visibilidad	Nivel de visibilidad	VARCHAR	20	S				pública, privada o amigos	
6	datos_multimedia	Información multimedia	JSONB		S				Datos semi-estructurados	

5	Tabla	evento	Descripción Tabla	Eventos creados dentro de grupos					Versión	5
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_evento	Identificador del evento	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	nombre_evento	Nombre del evento	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del evento	TEXT		S				Información del evento	
4	fecha_evento	Fecha programada del evento	DATE		N				Fecha principal	
5	lugar	Lugar del evento	VARCHAR	120	S				Ubicación física o virtual	
6	id_grupo	Grupo asociado al evento	INTEGER		N	S			Relación con grupo	
7	detalles_evento	Información adicional del evento	JSONB		S				Datos semi-estructurados	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones					Versión	6
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_comentario	Identificador del comentario	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que comenta	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	id_publicacion	Publicación comentada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	
4	contenido	Texto del comentario	TEXT		N				Contenido principal	
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	DATE		N				Registro automático	

7	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	Reacciones de usuarios a publicaciones					Versión	7
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reaccion	Identificador de la reacción	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	id_publicacion	Publicación relacionada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	VARCHAR	50	S				like, love, etc.	

8	Tabla	mensaje	Descripción Tabla	Mensajes privados entre usuarios					Versión	8
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	Identificador del mensaje	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	contenido	Contenido del mensaje	TEXT		N				Texto enviado	
3	fecha_envio	Fecha y hora del envío	TIMESTAMP		N				Registro automático	
4	id_emisor	Usuario que envía el mensaje	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

9	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Solicitudes de amistad entre usuarios					Versión	9
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador de la solicitud	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	20	S				pendiente, aceptada o rechazada	
3	fecha_envio	Fecha de envío de la solicitud	DATE		N				Registro automático	
4	id_emisor	Usuario que envía la solicitud	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_receptor	Usuario que recibe la solicitud	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

10	Tabla	reporte	Descripción Tabla	Reportes realizados sobre publicaciones					Versión	10
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reporte	Identificador del reporte	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	motivo	Motivo del reporte	TEXT		S				Razón del reporte	
3	fecha_reporte	Fecha del reporte	DATE		N				Registro automático	
4	id_usuario	Usuario que realiza el reporte	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_publicacion	Publicación reportada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	

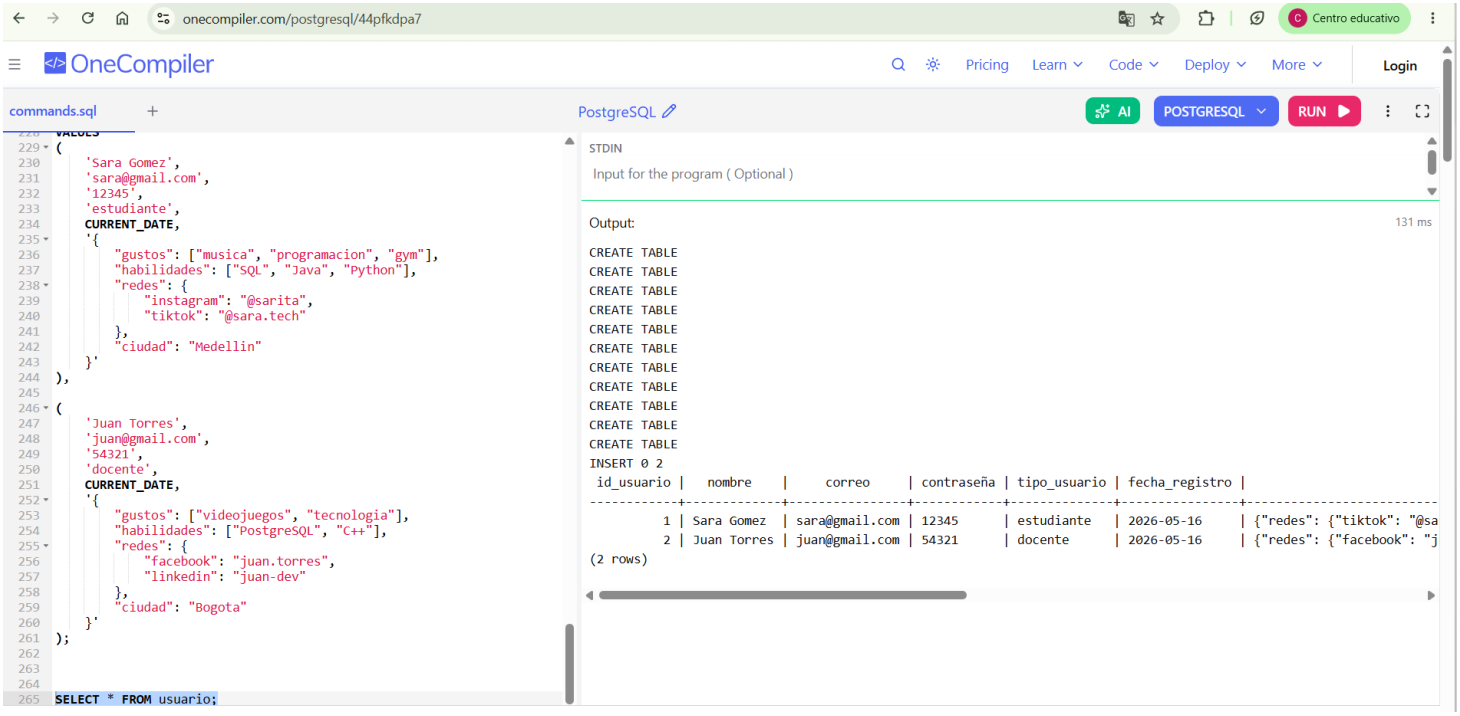
11	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Notificaciones enviadas a usuarios					Versión	11
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_notificacion	Identificador de la notificación	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	mensaje	Contenido de la notificación	TEXT		N				Información enviada	
3	fecha	Fecha y hora de la notificación	TIMESTAMP		N				Registro automático	
4	id_usuario	Usuario que recibe la notificación	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

Ver Scripts **20261-bd1-g100-tia-04-E-1-scripts-01-postgre-crea** en Block de Notas Anexo en GitHub: TIA 4 https://github.com/Mariace23/bd1-20261-g100-equipo-1

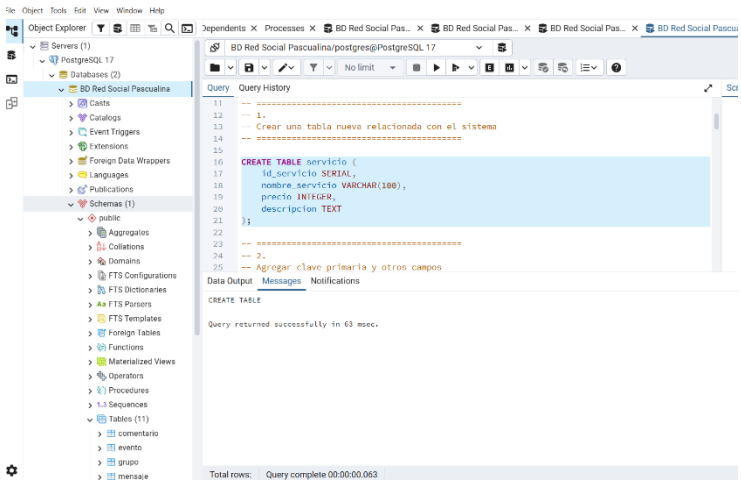
Pantallazo de Ejecución de CREACION en https://onecompiler.com/postgresql/44pfkdpa7:

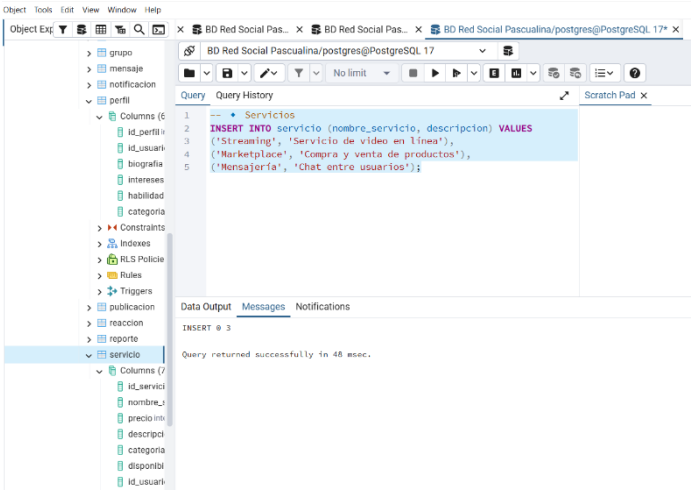


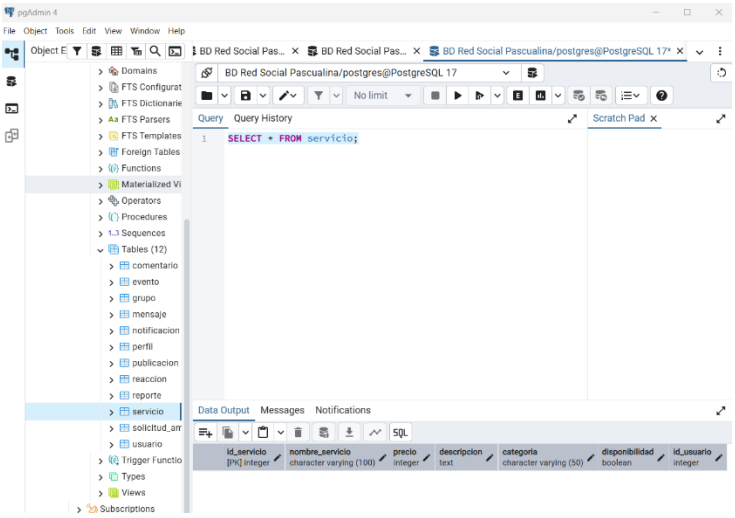
3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS

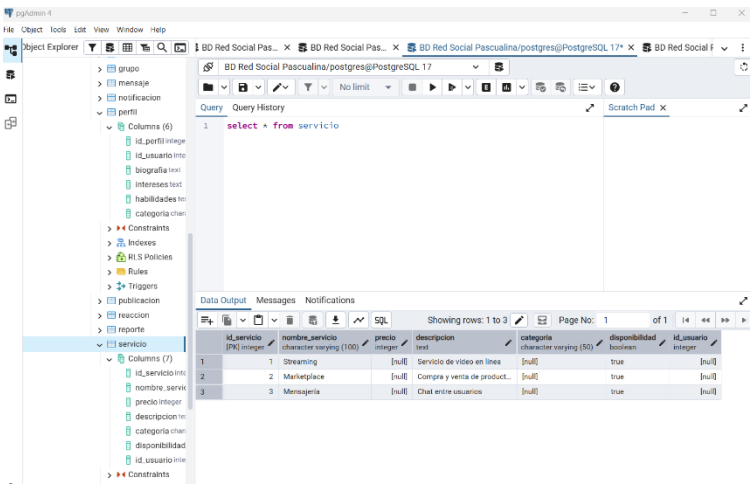
Ver Scripts **20261-bd1-g100-tia-04-E-1-scripts-01-postgre-mod-01** en Block de Notas Anexo en GitHub: TIA 4 https://github.com/Mariace23/bd1-20261-g100-equipo-1

Pantallazo de Ejecución *PgAdmin4*







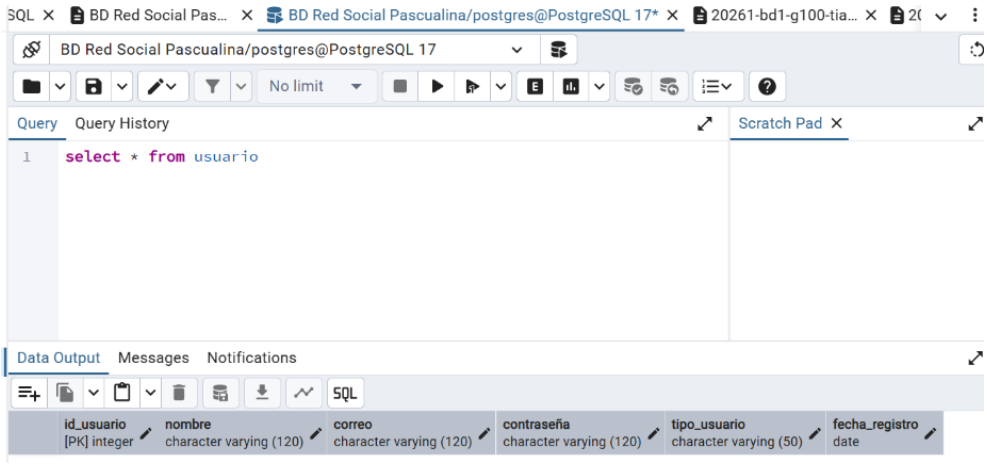


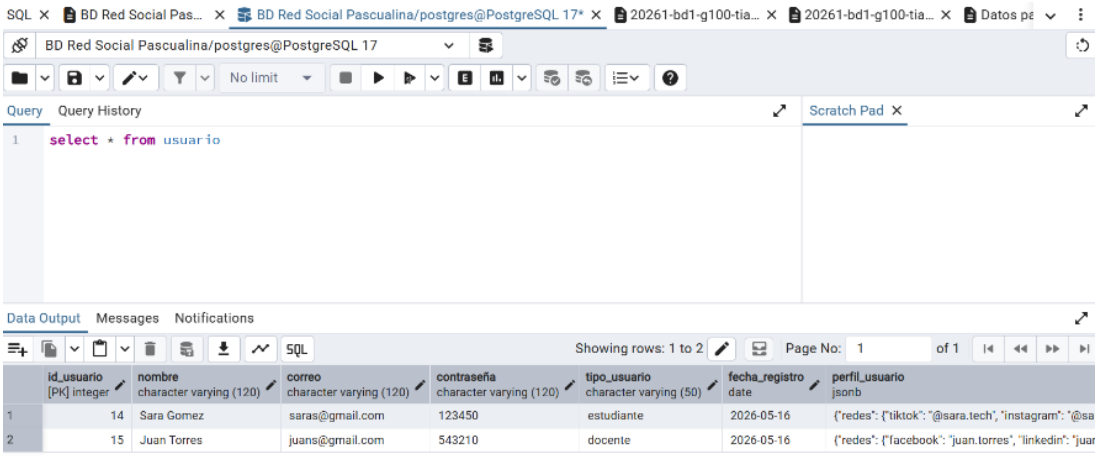
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

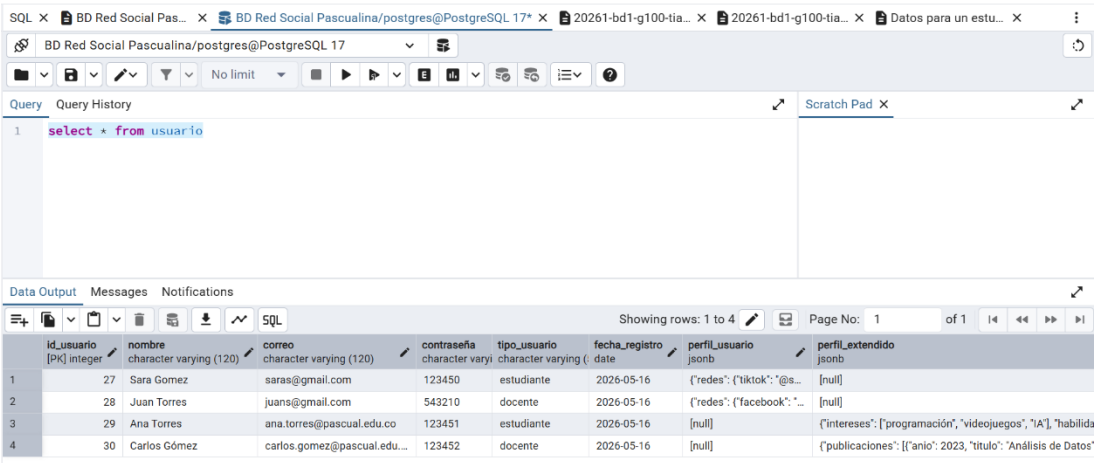
3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

Ver Scripts **20261-bd1-g100-tia-04-E-1-scripts-01-postgre-mod-02** en Block de Notas Anexo en GitHub: TIA 4 https://github.com/Mariace23/bd1-20261-g100-equipo-1

Pantallazo de Ejecución *PgAdmin4*







Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Usuarios registrados en la red social					Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	SERIAL		N	S			Clave primaria autoincrementable	
2	nombre	Nombre completo del usuario	VARCHAR	120	N				Información básica del usuario	
3	correo	Correo electrónico del usuario	VARCHAR	120	N			S	Debe ser único	
4	contraseña	Contraseña de acceso	VARCHAR	120	N				Almacena contraseña cifrada	
5	tipo_usuario	Tipo de usuario registrado	VARCHAR	50	N				estudiante, docente, empleado, etc	
6	fecha_registro	Fecha de creación de la cuenta	DATE		N				Registro automático	
7	perfil_usuario	Información semi-estructurada del usuario	JSONB		S				Datos Big Data / NoSQL	

2	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Grupos creados por usuarios					Versión	2
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_grupo	Identificador único del grupo	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	nombre_grupo	Nombre del grupo	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del grupo	TEXT		S				Información general	
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo	DATE		S				Registro automático	
5	id_usuario	Usuario creador del grupo	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
N										

3	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Información adicional del perfil					Versión	3
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_perfil	Identificador del perfil	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario asociado al perfil	INTEGER		N		S	S	Relación uno a uno	
3	biografia	Descripción personal	TEXT		S				Información libre	
4	intereses	Gustos o intereses	TEXT		S				Información personal	
5	habilidades	Habilidades del usuario	TEXT		S				Aptitudes o conocimientos	

4	Tabla	publicacion	Descripción Tabla						Versión	4
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_publicacion	Identificador de la publicación	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que publica	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	contenido	Texto de la publicación	TEXT		N				Contenido principal	
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación	DATE		N				Registro automático	
5	visibilidad	Nivel de visibilidad	VARCHAR	20	S				pública, privada o amigos	
6	datos_multimedia	Información multimedia	JSONB		S				Datos semi-estructurados	

5	Tabla	evento	Descripción Tabla	Eventos creados dentro de grupos					Versión	5
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_evento	Identificador del evento	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	nombre_evento	Nombre del evento	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del evento	TEXT		S				Información del evento	
4	fecha_evento	Fecha programada del evento	DATE		N				Fecha principal	
5	lugar	Lugar del evento	VARCHAR	120	S				Ubicación física o virtual	
6	id_grupo	Grupo asociado al evento	INTEGER		N	S			Relación con grupo	
7	detalles_evento	Información adicional del evento	JSONB		S				Datos semi-estructurados	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones					Versión	6
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_comentario	Identificador del comentario	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que comenta	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	id_publicacion	Publicación comentada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	
4	contenido	Texto del comentario	TEXT		N				Contenido principal	
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	DATE		N				Registro automático	

7	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	Reacciones de usuarios a publicaciones					Versión	7
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reaccion	Identificador de la reacción	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
3	id_publicacion	Publicación relacionada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	VARCHAR	50	S				like, love, etc.	

8	Tabla	mensaje	Descripción Tabla	Mensajes privados entre usuarios					Versión	8
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	Identificador del mensaje	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	contenido	Contenido del mensaje	TEXT		N				Texto enviado	
3	fecha_envio	Fecha y hora del envío	TIMESTAMP		N				Registro automático	
4	id_emisor	Usuario que envía el mensaje	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

9	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Solicitudes de amistad entre usuarios					Versión	9
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador de la solicitud	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	20	S				pendiente, aceptada o rechazada	
3	fecha_envio	Fecha de envío de la solicitud	DATE		N				Registro automático	
4	id_emisor	Usuario que envía la solicitud	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_receptor	Usuario que recibe la solicitud	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

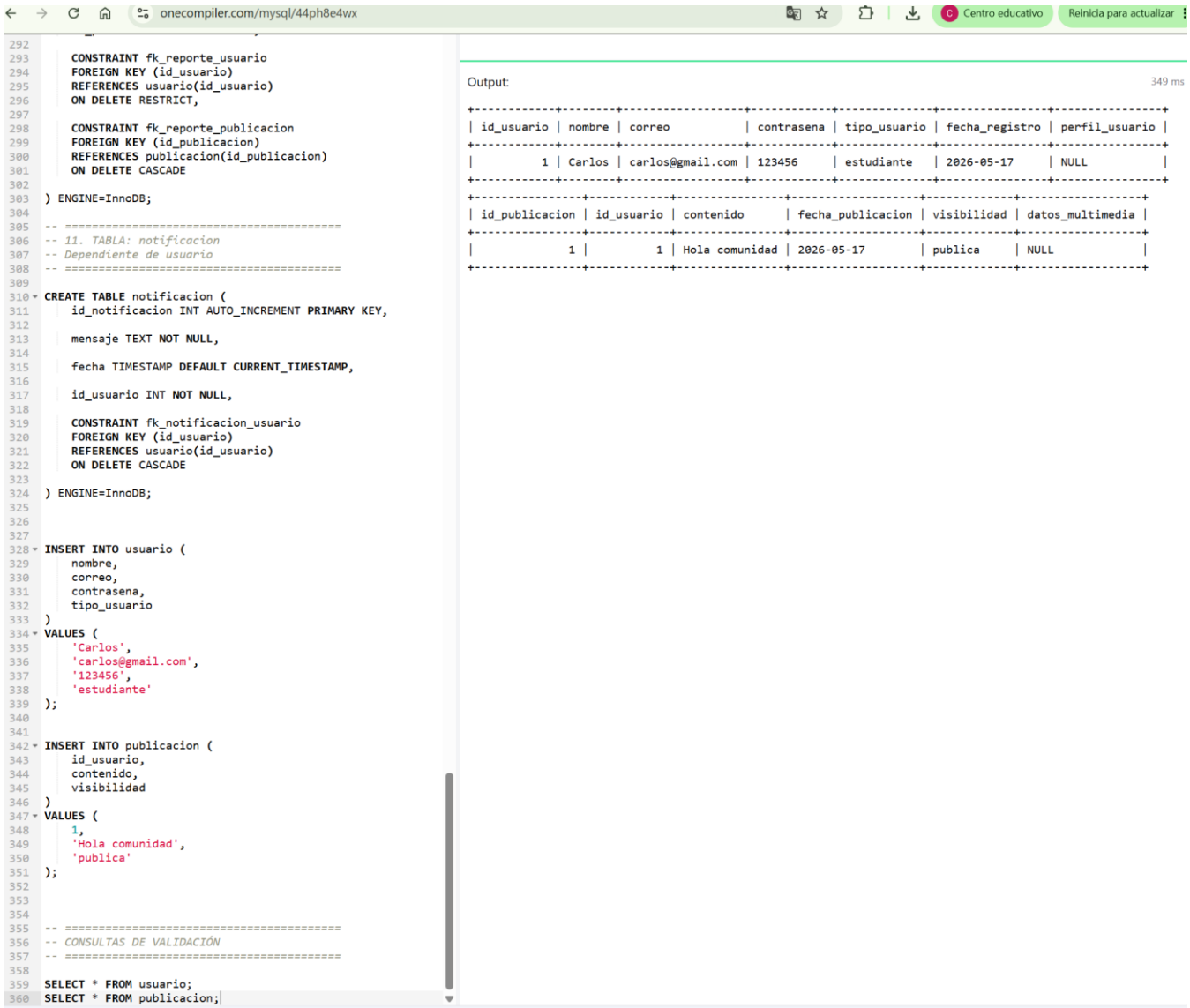
10	Tabla	reporte	Descripción Tabla	Reportes realizados sobre publicaciones					Versión	10
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reporte	Identificador del reporte	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	motivo	Motivo del reporte	TEXT		S				Razón del reporte	
3	fecha_reporte	Fecha del reporte	DATE		N				Registro automático	
4	id_usuario	Usuario que realiza el reporte	INTEGER		N		S		Relación con usuario	
5	id_publicacion	Publicación reportada	INTEGER		N		S		Relación con publicación	

11	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Notificaciones enviadas a usuarios					Versión	11
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_notificacion	Identificador de la notificación	SERIAL		N	S			Clave primaria	
2	mensaje	Contenido de la notificación	TEXT		N				Información enviada	
3	fecha	Fecha y hora de la notificación	TIMESTAMP		N				Registro automático	
4	id_usuario	Usuario que recibe la notificación	INTEGER		N		S		Relación con usuario	

4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

Ver Scripts **20261-bd1-g100-tia-04-E-1-scripts-02-mysql-crea** en Block de Notas Anexo en GitHub: TIA 4 https://github.com/Mariace23/bd1-20261-g100-equipo-1

Pantallazo de Ejecución de CREACION en https://onecompiler.com/postgresql/44pfkdpa7:



5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Usuarios registrados en la red social					Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria autoincrementable	
2	nombre	Nombre completo del usuario	VARCHAR	120	N				Información básica	
3	correo	Correo electrónico del usuario	VARCHAR	120	N			S	Debe ser único	
4	contraseña	Contraseña de acceso	VARCHAR	120	N				Contraseña cifrada	
5	tipo_usuario	Tipo de usuario registrado	VARCHAR	50	N				estudiante, docente, etc	
6	fecha_registro	Fecha de creación de la cuenta	DATE		N				Registro automático	
7	perfil_usuario	Información semi-estructurada del usuario	JSON		S				Datos Big Data / NoSQL	

2	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Grupos creados por usuarios					Versión	2
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_grupo	Identificador único del grupo	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria	
2	nombre_grupo	Nombre del grupo	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del grupo	TEXT		S				Información general	
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo	DATE		S				Registro automático	
5	id_usuario	Usuario creador del grupo	INT		N		S		Relación con usuario	

3	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Información adicional del perfil					Versión	3
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_perfil	Identificador del perfil	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario asociado al perfil	INT		N		S	S	Relación uno a uno	
3	biografia	Descripción personal	TEXT		S				Información libre	
4	intereses	Gustos o intereses	TEXT		S				Información personal	
5	habilidades	Habilidades del usuario	TEXT		S				Aptitudes o conocimientos	

4	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Publicaciones realizadas por usuarios					Versión	4
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_publicacion	Identificador de la publicación	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria	
2	id_usuario	Usuario que publica	INT		N		S		Relación con usuario	
3	contenido	Texto de la publicación	TEXT		N				Contenido principal	
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación	DATE		N				Registro automático	
5	visibilidad	Nivel de visibilidad	VARCHAR	20	S				pública, privada o amigos	
6	datos_multimedia	Información multimedia	JSON		S				Datos semi-estructurados	

5	Tabla	evento	Descripción Tabla	Eventos creados dentro de grupos					Versión	5
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_evento	Identificador del evento	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria	
2	nombre_evento	Nombre del evento	VARCHAR	120	N				Nombre visible	
3	descripcion	Descripción del evento	TEXT		S				Información del evento	
4	fecha_evento	Fecha programada del evento	DATE		N				Fecha principal	
5	lugar	Lugar del evento	VARCHAR		S				Ubicación física o virtual	
6	id_grupo	Grupo asociado al evento	INT		N		S		Relación con grupo	
7	detalles_evento	Información adicional del evento	JSON		S				Datos semi-estructurados	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones			Versión	6
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario	Identificador del comentario	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	id_usuario	Usuario que comenta	INT		N		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación comentada	INT		N		S		Relación con publicación
4	contenido	Texto del comentario	TEXT		N				Contenido principal
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	DATE		N				Registro automático

7	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	Reacciones de usuarios a publicaciones			Versión	7
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion	Identificador de la reacción	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INT		N		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación relacionada	INT		N		S		Relación con publicación
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	VARCHAR	50	S				like, love, etc.

8	Tabla	mensaje	Descripción Tabla	Mensajes privados entre usuarios			Versión	8
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_mensaje	Identificador del mensaje	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	contenido	Contenido del mensaje	TEXT		N				Texto enviado
3	fecha_envio	Fecha y hora del envío	TIMESTAMP		N				Registro automático
4	id_emisor	Usuario que envía el mensaje	INT		N		S		Relación con usuario
5	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje	INT		N		S		Relación con usuario

9	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Solicitudes de amistad entre usuarios			Versión	9
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_solicitud	Identificador de la solicitud	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	20	S				pendiente, aceptada o rechazada
3	fecha_envio	Fecha de envío de la solicitud	DATE		N				Registro automático
4	id_emisor	Usuario que envía la solicitud	INT		N		S		Relación con usuario
5	id_receptor	Usuario que recibe la solicitud	INT		N		S		Relación con usuario

10	Tabla	reporte	Descripción Tabla	Reportes realizados sobre publicaciones			Versión	10
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reporte	Identificador del reporte	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	motivo	Motivo del reporte	TEXT		S				Razón del reporte
3	fecha_reporte	Fecha del reporte	DATE		N				Registro automático
4	id_usuario	Usuario que realiza el reporte	INT		N		S		Relación con usuario
5	id_publicacion	Publicación reportada	INT		N		S		Relación con publicación

11	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Notificaciones enviadas a usuarios			Versión	11
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_notificacion	Identificador de la notificación	INT AUTO_INCREMENT		N	S			Clave primaria
2	mensaje	Contenido de la notificación	TEXT		N				Información enviada
3	fecha	Fecha y hora de la notificación	TIMESTAMP		N				Registro automático
4	id_usuario	Usuario que recibe la notificación	INT		N		S		Relación con usuario

5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR El MS SQL Server Studio para ejecutar los Scripts***

Ver Scripts **20261-bd1-g100-tia-04-E-1-scripts-03-sqlserver-crea** en Block de Notas Anexo en GitHub: TIA 4 https://github.com/Mariace23/bd1-20261-g100-equipo-1

onecompiler.com/sqlserver/44ph6uy5p

```sql
    id_usuario INT NOT NULL,

    id_publicacion INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_reporte_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE NO ACTION,

    CONSTRAINT fk_reporte_publicacion
    FOREIGN KEY (id_publicacion)
    REFERENCES publicacion(id_publicacion)
    ON DELETE CASCADE
);

-- ========================================
-- 11. TABLA: notificacion
-- Dependiente de usuario
-- ========================================

CREATE TABLE notificacion (
    id_notificacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    mensaje VARCHAR(MAX) NOT NULL,

    fecha DATETIME
    DEFAULT GETDATE(),

    id_usuario INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE
);

-- ========================================
-- ÍNDICES PARA OPTIMIZACIÓN
-- ========================================

CREATE INDEX idx_publicacion_usuario
ON publicacion(id_usuario);

CREATE INDEX idx_comentario_publicacion
ON comentario(id_publicacion);

CREATE INDEX idx_reaccion_publicacion
ON reaccion(id_publicacion);

CREATE INDEX idx_evento_grupo
ON evento(id_grupo);

-- ========================================
-- CONSULTA DE VALIDACIÓN
-- ========================================

SELECT * FROM usuario;
SELECT * FROM publicacion;
SELECT * FROM comentario;
```

Output: 312 ms

```
id_usuario  nombre
----------- ----------------------------------------------------
id_publicacion id_usuario  contenido
-------------- ----------- ----------------------------------------
id_comentario id_usuario  id_publicacion contenido
------------- ----------- -------------- ----------------------------
```

SQL Server online editor